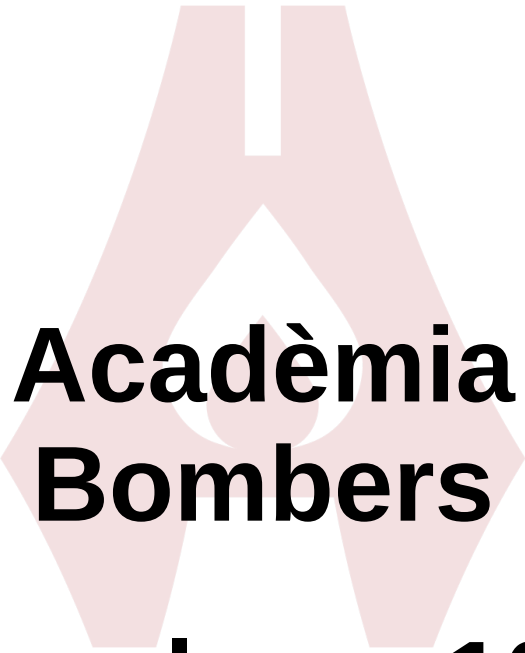




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 108

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- És una propietat del diòxid de carboni (CO₂) com a agent extintor:

- A) Pesa menys que l'aire
- B) És fàcilment líquuable
- C) Es descarrega a temperatures que oscil·len entre els 0°C i els 10°C
- D) Normalment deixa residus tòxics

2.- Quin procés sofreix l'agent reductor durant una reacció d'oxidació reducció?

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

3.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en quin dels casos descrits a continuació serà necessària la presència al centre de treball dels recursos preventius?

- A) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per qualsevol treballador
- B) Quan els riscos puguin veure's inalterats en el desenvolupament del procés o l'activitat
- C) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials
- D) Sempre serà necessària la presència al centre de treball dels recursos preventius

4.- Les compressions toràciques es realitzaran en:

- A) La zona central de l'hemitòrax esquerre
- B) La punta de l'estern
- C) L'estern en el seu terç inferior
- D) La zona central del tòrax

5.- Quina de les següents característiques sobre la calamarsa és CERTA?

- A) Creix formant clovelles alternativament clares i opaques
- B) Es trenca en caure a terra
- C) Té més de 5 mm de diàmetre
- D) Precipita sovint en forma de xàfec

6.- En les canalitzacions de distribució de combustibles gasosos amb pressió màxima d'operació de fins a 5 bar, quin dels següents materials per a les canonades es considera obsolet?

- A) PVC
- B) Polietilè
- C) Coure
- D) Acer

7.- Quina és la massa d'un cos que va a una velocitat de 20 m/s i la seva energia cinètica és de 600 J?

- A) 30 kg
- B) 3 kg
- C) 20 kg
- D) 10 kg

8.- Quina de les següents fórmules fa referència a la llei d'Ohm?

- A) $P = V/I$
- B) $R = V \times I$
- C) $P = V \times I$
- D) $R = V/I$

9.- Quina mesura indica la proporció de la pressió total del fluid que s'aconsegueix convertir en treball mecànic per una turbina hidràulica?

- A) Rebliment
- B) Rendiment de Grout
- C) Grau de reacció
- D) Amortització mecànica

10.- Quin dels següents NO es troba entre els 10 cims més alts de Catalunya?

- A) Besberri Nord
- B) Puig de Bassegoda
- C) Punta Gabarró
- D) Pic Verdaguer

11.- La projecció UTM és conforme i cobreix el globus, des de:

- A) 84 °N a 80 °S
- B) 80 °N a 84 °S
- C) 84 °N a 84 °S
- D) 82 °N a 84 °N

12.- Quines són les peces entre les quals es troba, normalment, el col·lector d'admissió d'un motor dièsel?

- A) Entre el carburador i la vàlvula papallona
- B) Entre el carburador i la tapa de balancins
- C) Entre la cisterna i la vàlvula papallona
- D) Entre el filtre d'aire i la culata

13.- Són bombes cinètiques (rotodinàmiques):

- A) Les bombes de flux axial
- B) Les bombes alternatives d'èmbol
- C) Les bombes rotatives
- D) Les bombes reciprocants de diafragma

14.- Segons el Document Bàsic SE-C Ciments, els fonaments profunds es poden classificar en quatre tipus. Assenyala la INCORRECTA:

- A) Macropilots
- B) Grups de pilots
- C) Zones pilotades
- D) Pilots aïllats

15.- Quina de les següents definicions correspon al concepte "punt d'inflamació"?

- A) Punt en el que el material comença a emetre vapors inflamables
- B) És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició
- C) Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió
- D) Temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició, apagant-se en cas de retirar-la

16.- És aquella llei que emana de les Corts Generals i que serveix per a delegar al govern la potestat legislativa, quan el que es pretén és la formació d'un nou text articulat:

- A) Llei ordinària
- B) Llei de bases
- C) Llei de formació
- D) Llei orgànica

www.academiabombers.com

17.- És un gas que es troba parcialment líquid quan s'embala pel seu transport, degut a la seva baixa temperatura:

- A) Gas líquid a alta pressió
- B) Gas dissolt
- C) Gas líquid a baixa pressió
- D) Gas líquid refrigerat

18.- Quants àtoms de carboni té el propà en la seva estructura molecular?

- A) Tres
- B) Un
- C) Quatre
- D) Dos

19.- L'article 6 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, sobre el dret i deure de col·laboració en les tasques de protecció civil:

- A) Destaca el deure de col·laboració dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de protecció civil, que per norma general no s'estendrà als simulacres que organitzin les autoritats de protecció civil
- B) Ressalta que la col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es fa per mitjà dels centres de coordinació operativa
- C) Destaca el deure de col·laboració dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de protecció civil, que s'estén als simulacres que organitzin les autoritats de protecció civil
- D) Ressalta que la col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es fa per mitjà d'empreses especialitzades

20.- Si apliquem una força de 20 N a una palanca d'1,5 m:

- A) Tenim un parell de 15 N×m
- B) Tenim un parell de 13,33 N×m
- C) Tenim un parell de 30 N×m
- D) Tenim un parell de 25 N×m

21.- Quins tipus de conductes o llumeneres tenen els motors de dos temps?

- A) D'admissió, de compressió, d'explosió i d'escapament
- B) D'escapament, de càrrega i d'admissió
- C) D'escapament i d'admissió
- D) N'hi ha de dos tipus; la primera realitza les funcions d'admissió i compressió, i la segona, d'explosió i escapament

22.- En un recipient de 2 litres, un gas ocupa una temperatura inicial de 250 K i una pressió de 1,5 atm. Si el volum del recipient es duplica i la temperatura es manté constant, quina serà la nova pressió del gas?

- A) 3 atm
- B) 4,5 atm
- C) 3,5 atm
- D) 0,75 atm

23.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'elaboració del Pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de forma simplificada per part de l'empresa:

- A) Es podrà dur a terme atenent al nivell formatiu dels treballadors
- B) No està permès
- C) No suposarà una reducció del nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors
- D) S'haurà de materialitzar en cas que ho demanin un o diversos treballadors de l'empresa

24.- Quin és l'objectiu principal dels diferencials autoblocadors d'un vehicle?

- A) Maximitzar la tracció en situacions de pèrdua d'adherència en una roda
- B) Augmentar la velocitat màxima del vehicle
- C) Controlar la direcció del vehicle en terrenys irregulars
- D) Minimitzar la tracció en situacions de pèrdua d'adherència en una roda

25.- Quina de les següents substàncies actua com una base?

- A) L'amoníac
- B) H₂SO₄
- C) L'àcid acètic
- D) HCl

26.- Com s'anomena el límit extern (no l'extrem) del limbe d'una planta?

- A) Pecíol
- B) Estípula
- C) Àpex
- D) Vora

27.- D'acord amb la piràmide d'edats de Catalunya proporcionada per l'IDESCAT l'any 2022, és CERT que:

- A) Dels 90 anys cap amunt, hi ha més dones que homes
- B) La franja d'edat que predomina és la que comprèn dels 30 als 35 anys
- C) A mesura que baixem de la franja dels 75-79 anys la piràmide decreix, agafant la forma de "V"
- D) Els infants de 0 a 4 anys representen entre l'1 i el 2% de la població catalana

28.- Les plantes, durant el dia, utilitzen la llum solar per convertir:

- A) El sucre (glucosa) en aigua (H₂O) i el diòxid de carboni (CO₂) en oxigen (O₂)
- B) El diòxid de carboni (CO₂) i l'oxigen (O₂) en aigua (H₂O) i en sucre (glucosa)
- C) El monòxid de carboni (CO) en hidrats de carboni (CHO)
- D) El diòxid de carboni (CO₂) i l'aigua (H₂O) en sucre (glucosa) i oxigen (O₂)

29.- Segons l'ADR, quina mesura tindran, per norma general, els panells taronges?

- A) 10 × 10 cm
- B) 20 × 30 mm
- C) 40 × 30 cm
- D) 30 × 20 cm

30.- Segons el TRLEBEP i el TRFP, quines són les diverses situacions administratives que pot experimentar la relació de servei del personal funcionari de carrera amb l'Administració?

- A) Servei actiu, serveis especials, comissió de serveis, servei en altres administracions públiques, excedència voluntària, suspensió de funcions o d'ocupació, excedència forçosa, expectativa de destinació i jubilació forçosa
- B) Servei actiu, serveis especials, servei en altres administracions públiques, excedència voluntària, baixa per maternitat, excedència forçosa i suspensió de salari
- C) Servei actiu, serveis especials, servei en altres administracions públiques, excedència voluntària, baixa per malaltia, suspensió de funcions o d'ocupació, expectativa de destinació i jubilació anticipada
- D) Servei actiu, serveis especials, servei en altres administracions públiques, excedència voluntària, suspensió de funcions o d'ocupació, excedència forçosa i expectativa de destinació

31.- A quin tipus de matèria fa referència el codi de perill 539?

- A) A un peròxid orgànic inflamable
- B) A un peròxid orgànic amb perill de reacció violenta per descomposició
- C) A una matèria comburent inflamable
- D) A una matèria comburent amb perills addicionals

32.- En quin dels següents supòsits podrem aconseguir elevar un pes de 48 kg aplicant-hi 6 kgf?

- A) Fent ús de tres politges mòbils
- B) Fent ús d'una politja mòbil i dues politges fixes
- C) Fent ús de dues politges mòbils i una politja fixa academiabombers.com
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

33.- A quants graus Fahrenheit equivalen 15 graus Celsius?

- A) 59 °F
- B) 86 °F
- C) 45 °F
- D) 32 °F

34.- El Watt és una unitat de:

- A) Treball
- B) Energia
- C) Potència

35.- Quina afirmació és FALSA respecte l'emplaçament i la instal·lació de les Caixes Generals de Protecció (CGP)?

- A) Quan la connexió de servei sigui subterrània s'instal·larà sempre en un nínxol a la paret
- B) No s'allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l'interior d'un mateix nínxol
- C) Quan es tracti d'una zona on estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si fos una escomesa aèria
- D) Quan la connexió de servei sigui aèria es poden instal·lar en muntatge superficial a una altura sobre el sòl compresa entre 3 i 4 m

36.- Quin tipus de bosc és el més habitual en el paisatge?

- A) L'alzinar
- B) La pineda de pi blanc
- C) La fageda
- D) La pineda de pi roig

37.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, és una funció de les sales de coordinació territorial:

- A) Informar el CECAT de tots els serveis que puguin afectar la protecció civil, especialment d'aquells que impliquin l'activació de plans d'emergència de protecció civil
- B) Analitzar diàriament la situació general del risc i la distribució de recursos a Catalunya
- C) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial
- D) Donar suport a les sales de control territorial

38.- De quina forma el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig subdivideix els equips aïllants de protecció respiratòria?

- A) Equips d'aire fresc, equips de línia d'aire comprimit i equips autònoms
- B) Equips d'aire comprimit, equips de rebuda i equips d'oxigen líquid
- C) Equips de respiració assistida, equips de xarxa d'aire i equips de cartutx o bala de cartutx
- D) Equips de ventilació natural, equips de protecció bucal i equips filtrants

39.- Els rotors de pols llisos i els de pols sortints:

- A) Són dissenys bàsics per les màquines asíncrones. El rotor de pols llisos és adequat per a altes velocitats de rotació i maquinària de poca potència, mentre que el rotor de pols sortints es construeix per a aplicacions de velocitat més baixa.
- B) Són dissenys bàsics per les màquines síncrones
- C) Són dissenys bàsics per les màquines asíncrones. El rotor de pols sortints es construeix per a altes velocitats de rotació, mentre que el rotor de pols llisos és adequat per a velocitats de rotació més baixes (normalment entre 100 i 500 RPM).
- D) Són tipologies o variants formals del rotor de Gàbia d'Esquirol

40.- Quin dels següents embassaments forma part de les conques internes de Catalunya?

- A) Riba-roja
- B) Escales
- C) Darnius-Boadella
- D) Canelles

41.- En quina de les següents parelles de comarques hi trobem el Parc Natural de l'Alt Pirineu?

- A) Alt Urgell, Pallars Sobirà
- B) Alta Ribagorça, Pallars Jussà
- C) Pallars Sobirà, Vall d'Aran
- D) Alta Ribagorça, Pallars Sobirà

42.- D'acord amb el CTE DB-SI, quina resistència mínima al foc hauran d'oferir els elements que separen habitatges entre si?

- A) EI 30
- B) EI 60
- C) R 30
- D) REI 60

43.- El transformador elèctric és un element bàsic per a la utilització del corrent altern com a font d'energia pràctica, tant industrial com domèstica. Està compost per tres element indispensables, que són:

- A) Un nucli de material ferromagnètic, un enrotllament primari i un enrotllament secundari
- B) Un debanat primari, un debanat secundari i el fusible de seguretat
- C) Un debanat primari, un debanat secundari i un debanat de transició o intermedi
- D) Un generador, un debanat primari i un debanat secundari

44.- Senyala l'afirmació FALSA sobre les coordenades UTM:

- A) Hi ha 60 fusos
- B) Les coordenades UTM poden prendre valors negatius
- C) El fus comprès entre els 0° i els 6°E és el fus número 31
- D) A cada fus s'hi defineixen 20 bandes

45.- Segons la norma UNE 60250, on podrà estar situada una instal·lació A-5 de GLP?

- A) A l'interior d'una edificació
- B) A qualsevol pati
- C) A sota d'una edificació
- D) A la coberta d'una edificació

46.- Quantes capes de bigues de fusta configuraran una llar tipus 21A?

- A) Dinou
- B) Catorze
- C) Vint-i-una
- D) Vint-i-tres

47.- Quina modalitat de provisió de llocs de treball permet a una bombera de primera progressar a caporal?

- A) Carrera horitzontal
- B) Carrera vertical
- C) Promoció interna horitzontal
- D) Promoció interna vertical

48.- Quina característica presenten les volanderes de Belleville?

- A) Són un tipus de volandera plana
- B) Són volanderes elàstiques còniques
- C) Són dentades
- D) Són dissenyades per proporcionar una força constant en un rang de compressió mínim

49.- Què podem fer per aconseguir que l'aigua que circula per una canonada dupliqui la seva velocitat?

- A) Reduir-ne un 30% el diàmetre, aproximadament
- B) Augmentar-ne un 30% el diàmetre
- C) Reduir-ne un 50% el diàmetre, aproximadament
- D) Augmentar-ne un 50% el diàmetre, aproximadament

50.- Quin dels següents escenaris afavorirà l'aparició del fenomen de la cavitació?

- A) Passar, estant a una temperatura de 60°C, d'una pressió d'1 atmosfera a una pressió de 0,1 atmosferes
- B) Passar, a pressió atmosfèrica, d'una temperatura de 80°C a 120°C
- C) Les dues respostes proposades són correctes
- D) Les dues respostes proposades són incorrectes

51.- Quina de les següents afirmacions relatives als rius de Catalunya és CORRECTA?

- A) La Noguera Pallaresa desemboca al riu Segre a Camarasa
- B) El Fluvià és un riu del Pirineu Oriental que neix al Berguedà
- C) La Muga és un riu pirinenc d'orientació oest-est i de règim nival
- D) El Llobregat travessa les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental, i finalment el Baix Llobregat

52.- La sabata continua:

- A) És una sabata única que fonamenta dos pilars propers situats a cada banda d'una junta de dilatació
- B) També rep el nom de sabata combinada
- C) És disposada longitudinalment tota seguida rebent les càrregues d'una successió de pilars individuals o d'una estructura lineal
- D) No s'acostuma a utilitzar per a cases unifamiliars o petites estructures

53.- De quina manera es desplaça l'aire?

- A) Des dels nuclis d'alta pressió als de baixa pressió
- B) Des dels nuclis de baixa pressió als d'alta pressió
- C) De nord a sud
- D) D'est a oest

54.- La transmissió de gir des del cigonyal a l'arbre de lleves és de:

- A) 2 a 1
- B) 1 a 2
- C) 1 a 1
- D) 2 a 2

55.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

56.- Quina de les següents competències correspon a l'Institut Català de les Dones?

- A) Impulsar la col·laboració entre les diferents administracions públiques de Catalunya
- B) Incentivar l'Administració local i donar-li el suport necessari perquè pugui elaborar i aprovar els plans en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que corresponguin
- C) Dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat
- D) Aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat

57.- Si tenim un cargol de cap hexagonal normalitzat (DIN 933/ ISO 4017) de M4 i un de M5, amb les seves femelles, quines claus fixes agafarem per cargolar-les?

- A) La de 5 i la de 7 mm, respectivament
- B) La de 7 i la de 8 mm, respectivament
- C) La de 10 i la de 13 mm, respectivament
- D) La de 3 i la de 5 mm, respectivament

58.- En una instal·lació ascendent de columna seca, quina de les següents opcions és CORRECTA d'acord amb el que s'estableix al RIPCI?

- A) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part inferior
- B) Hauran d'estar proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa
- C) Hauran de tenir una vàlvula de sortida a cada planta amb clau de seccionament a la part superior
- D) El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN70

59.- D'acord amb l'article 42 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, és una falta molt greu:

- A) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre
- B) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin
- C) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents
- D) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal

60.- Segons la Llei de Charles, de quina forma aconseguirem que una certa quantitat de gas ocupi un major volum a una pressió donada?

- A) Disminuint l'energia cinètica de les seves molècules
- B) Sotmetent-lo a un canvi d'estat, de gas a líquid
- C) Incrementant la velocitat de les molècules i augmentant-ne la temperatura
- D) Ubicant el gas en un altre recipient

61.- Quina de les quatre cavitats del cor impulsa la sang oxigenada cap a la resta del cos?

- A) El ventricle dret
- B) El ventricle esquerre
- C) L'aurícula dreta
- D) L'aurícula esquerra

62.- Quina maniobra és la més adequada per obrir les vies respiratòries en un pacient inconscient al qual se li ha caigut la llengua cap endarrere i li ha tapat les vies respiratòries?

- A) Maniobra de Heimlich
- B) Maniobra d'insuflació boca-nas
- C) Maniobra de Trendelenburg
- D) Maniobra front-mentó

63.- Quina de les propietats químiques proposades a continuació sobre l'aigua és FALSA?

- A) El seu pes és de 18,016 g/mol
- B) Presenta una baixa capacitat dissolvent i una alta calor específica
- C) És una substància amfòtera
- D) La massa d'una molècula d'aigua en unitats de massa atòmica (uma) és de 18,016 u

64.- En enginyeria de la construcció, es refereix al desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes:

- A) Intereix
- B) Fletxa
- C) Línia neutra
- D) Llum

65.- Quin departament de la guàrdia serà responsable de garantir els diversos nivells de resposta operativa en cas d'emergència?

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de suport
- C) L'àmbit de coordinació
- D) L'àmbit executiu

66.- Dins d'un quadre elèctric domèstic, connectarem en paral·lel:

- A) L'ICP amb l'IGA
- B) Un PIA amb un altre PIA
- C) L'IGA amb el DPS
- D) L'IGA amb l'ID

67.- Quin nom rep l'aïllament que, per característiques, es pot considerar equivalent a un doble aïllament?

- A) Aïllament suplementari
- B) Aïllament funcional
- C) Aïllament reforçat
- D) Aïllament binari

68.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

69.- Els motors síncrons:

- A) Costen de començar a fer girar
- B) Són els motors més utilitzats amb diferència
- C) Tenen un alt parell d'arrencada
- D) Són més econòmics que els asíncrons

70.- Els materials metàl·lics es classifiquen generalment en dos grans grups: ferrosos i no ferrosos. Quin dels següents és un material ferrós?

- A) L'alumini
- B) L'acer inoxidable
- C) El zinc
- D) El plom

71.- D'acord amb el Protocol d'assetjament sexual, quina diferència hi ha entre l'assetjament sexual i l'assetjament per raó del sexe?

- A) L'assetjament per raó del sexe, a diferència de l'assetjament sexual, està relacionat amb el sexe d'una persona com a conseqüència de l'accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la formació
- B) L'assetjament per raó de sexe, a diferència de l'assetjament sexual, no es dirigeix principalment a l'orientació sexual d'una persona, ja que aquesta forma d'assetjament està vinculada exclusivament al fet de pertànyer a un sexe determinat i no pas a altres característiques personals
- C) L'assetjament per raó del sexe es produeix també inclou les situacions en les que una persona és discriminada o humiliada a causa del seu gènere o identitat de gènere, diferenciant-se així de l'assetjament sexual, que només implica conductes de naturalesa sexual
- D) No n'hi ha cap

72.- Quines de les següents afirmacions relatives a la utilització de la pols química com a agent extintor és FALSA?

- A) En llocs tancats, degut a l'alta concentració de pols i desplaçament de l'oxigen, poden causar asfíxia
- B) No malmeten els equips elèctrics o electrònics
- C) Produeixen una atmosfera de pols que provoca una pèrdua de visió
- D) Mesclar-les amb aigua per potenciar el refredament seria una mala idea

73.- A la platja d'Alacant, un manòmetre ens indica una pressió de 4 bar. Això vol dir que:

- A) La pressió relativa són 4 bars
- B) La pressió absoluta és d'1 bar aproximadament
- C) La pressió relativa és de 5 bar aproximadament
- D) Això és impossible, un manòmetre no pot oferir valors positius

74.- Quin dels cims següents NO es troba a la comarca del Ripollès?

- A) El Balandrau
- B) Pic de l'Infern
- C) Pic de Bastiments
- D) El Puigpedrós

75.- A quin sector correspon el vent de garbí?

- A) De 202.5° a 247.5°
- B) De 112.5° a 157.5°
- C) De 22.5° a 67.5°
- D) De 247.5° a 292.5°

76.- Com s'efectua la prova de continuïtat en un circuit elèctric amb l'ajuda d'un polímetre?

- A) Col·locar el selector de funcions en l'escala 200m de la zona d'escapes i tocar amb les puntes de prova entre els dos extrems del circuit o component en què volem comprovar la continuïtat
- B) Desconnectar almenys un dels extrems i assegurar-se que el circuit està desconnectat de l'alimentació elèctrica. Connectar la punta de prova negra amb el born COM i la punta de prova vermella al born VΩHz.
- C) Obrir el circuit pel ramal per on desitgis mesurar, deixant accessibles els dos extrems del circuit que han quedat en obrir-lo, connectar el circuit a l'alimentació i realitzar la lectura
- D) Col·locar el selector de funcions en l'escala màxima de la zona d'escapes i tocar amb les puntes de prova entre els dos extrems del circuit o component en què volem comprovar la continuïtat

77.- On està integrat el volant bimassa d'un vehicle de transmissió automàtica?

- A) A la caixa de canvis
- B) A l'embragatge
- C) A les rodes
- D) Al convertidor de parell

78.- Quina és la comarca de Catalunya amb una menor superfície?

- A) L'Aran
- B) El Barcelonès
- C) El Pla de l'Estany
- D) El Garraf

79.- Un nen de 30 kg de massa es troba de peu sobre la neu. Calcula la pressió sobre la neu si s'hi recolza sobre unes botes, les superfícies de les quals sumen 100 cm² (g = 10m/s²)

- A) 3.000 Pascals
- B) 300 Pascals
- C) 30.000 Pascals
- D) 300.000 Pascals

80.- És una propietat molt lligada a la homogeneïtat, que es refereix a la qualitat de les substàncies o mitjans que presenten les mateixes propietats físiques en totes direccions:

- A) Anisotropia
- B) Equivalència
- C) Isotèrmia
- D) Isotropia

81.- Per saber quina és la cánula orofaríngea (cánula de Guedel) adequada en termes de mida per col·locar a un pacient inconscient, quina referència considerarem?

- A) Distància entre el lòbul de l'orella i la comissura de la boca del pacient
- B) Distància entre el lòbul de l'orella i el nas del pacient
- C) Distància entre el lòbul de l'orella i el centre de la boca del pacient
- D) Distància entre la gola i el centre de la boca del pacient

82.- Quina és la funció del boló?

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

83.- En quants grups de compatibilitat es divideixen les matèries o objectes explosius, d'acord amb l'ADR?

- A) Sis
- B) Nou
- C) Tretze
- D) Cinc

84.- Quina durada pot arribar a tenir la suspensió provisional de la condició de funcionari?

- A) Tres mesos en total
- B) Sis mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus
- C) Nou mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes greus o molt greus
- D) Tres mesos, prorrogables per tres mesos més en cas de faltes molt greus

85.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, serà obligada la creació d'un servei de prevenció i extinció d'incendis propi:

- A) En municipis de més de cinquanta mil habitants
- B) En municipis de més de deu mil habitants
- C) En municipis de més de vint mil habitants
- D) En qualsevol municipi

86.- A partir de quins eixos es configura el pla anatòmic frontal?

- A) A partir dels eixos anteroposterior i vertical
- B) A partir dels eixos vertical i horitzontal
- C) A partir dels eixos anteroposterior i horitzontal
- D) Fan falta un mínim de tres eixos per traçar un pla anatòmic

87.- Quin ample ferroviari utilitzen els serveis de Rodalies de Catalunya?

- A) Ample estàndard (1.435 mm)
- B) Ample ibèric (1.668 mm)
- C) Té una amplada variable segons la línia
- D) Ample mètric (1.000 mm)

88.- Quin és el nom del múscul cardíac?

- A) Sarcòmer
- B) Pericardi
- C) Tricúspide
- D) Miocardi

89.- On es troba el Cap de Sant Sebastià?

- A) A Salou
- B) A Llafranc
- C) A Roses
- D) A l'Ametlla de Ma

90.- Quina és la funció d'una vàlvula de simultaneïtat?

- A) Accionar un actuador des de dos comandaments
- B) Accionar un actuador des d'un comandament
- C) Accionar un actuador quan rep dos senyals
- D) Accionar dos actuadors a la vegada

91.- Segons el RIPCI, quina d'aquestes afirmacions és INCORRECTA en relació amb les boques d'incendi equipades (BIE)?

- A) Les BIE de 25 mm han de disposar de mànega semirígida i llança selectora
- B) Les BIE han d'estar instal·lades de manera que el recorregut fins a qualsevol punt protegit no superi els 50 metres
- C) Totes les BIE han d'estar connectades a una xarxa d'aigua amb pressió i cabal suficients per garantir el seu funcionament
- D) Les BIE poden quedar ocultes darrere de mobiliari fix si aquest és fàcilment desplaçable pel personal d'emergència

92.- Quins són dos afluent del riu Segre?

- A) Ter i Freser
- B) Noguera Ribagorçana i Valira
- C) Llobregat i Cardener
- D) Noguera Pallaresa i Freser

93.- Segons amb la norma UNE-EN 771-1, què són les peces "U"?

- A) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida
- B) Peces de formigó armat utilitzades per a fonaments i estructures de càrrega
- C) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida
- D) Peces de ceràmica vidriada utilitzades en revestiments decoratius

94.- En un esquema elèctric amb tres bombetes connectades en paral·lel, on la intensitat total del circuit és de 3 ampers:

- A) Les tres bombetes tindran la mateixa diferència de potencial (ddp) als seus extrems
- B) La intensitat que passa per cada bombeta és de 3 A
- C) El circuit no podrà funcionar
- D) El voltatge haurà de ser de 3 V

95.- Sobre la làmpada d'incandescència, és FALS que:

- A) El material del conductor elèctric que utilitza acostuma a ser tungstè
- B) Dins el cos de vidre o plàstic de la mateixa làmpada hi trobem un gas inert, normalment argó
- C) La seva eficàcia lluminosa es troba en torn els 10-22 lm/W
- D) No disposa de conducte de refrigeració

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 108 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- A | 65.- A |
| 2.- C | 34.- C | 66.- B |
| 3.- C | 35.- C | 67.- C |
| 4.- D | 36.- B | 68.- D |
| 5.- D | 37.- C | 69.- A |
| 6.- A | 38.- A | 70.- B |
| 7.- B | 39.- B | 71.- A |
| 8.- D | 40.- C | 72.- B |
| 9.- C | 41.- A | 73.- A |
| 10.- B | 42.- B | 74.- D |
| 11.- A | 43.- A | 75.- A |
| 12.- D | 44.- B | 76.- B |
| 13.- A | 45.- D | 77.- D |
| 14.- A | 46.- B | 78.- B |
| 15.- D | 47.- C | 79.- C |
| 16.- B | 48.- B | 80.- D |
| 17.- D | 49.- A | 81.- A |
| 18.- A | 50.- C | 82.- C |
| 19.- C | 51.- A | 83.- C |
| 20.- C | 52.- C | 84.- D |
| 21.- B | 53.- A | 85.- C |
| 22.- D | 54.- A | 86.- B |
| 23.- C | 55.- B | 87.- B |
| 24.- A | 56.- C | 88.- D |
| 25.- A | 57.- B | 89.- B |
| 26.- D | 58.- B | 90.- C |
| 27.- A | 59.- D | 91.- D |
| 28.- D | 60.- C | 92.- B |
| 29.- C | 61.- B | 93.- A |
| 30.- D | 62.- D | 94.- A |
| 31.- A | 63.- B | 95.- D |
| 32.- A | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Pesa 1,5 vegades més que l'aire.

Es descarrega a temperatures inferiors a -40°C.

No deixa residus.

2.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

3.-

Article 32 bis. Presència dels recursos preventius.

1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos:

a) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que precisin el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin ateses les condicions de treball detectades.

5.-

La calamarsa té menys de 5 mm de diàmetre, mentre que la pedra té un diàmetre superior a 5 mm. No es trenca en caure a terra.

6.-

UNE 60311 - 4.6. Canonades de materials obsolets.

S'haurà de procurar la substitució progressiva de les canonades de materials obsolets (tals com fibrociment, PVC, planxa esfaltada i fosa gris), per algun dels materials permesos per aquesta norma.

7.-

$$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

$$1000J = 1/2 \cdot m \cdot 20^2$$

$$200m = 600 J$$

$$m = 3 \text{ kg}$$

www.academiabombers.com

8.-

Llei d'Ohm: En un circuit elèctric, la intensitat del corrent que hi circula, és directament proporcional a la tensió aplicada e inversament proporcional a la resistència que oposa el circuit.

9.-

Es calcula dividint la diferència entre la pressió total a l'entrada i a la sortida de la turbina entre la pressió total a l'entrada.

10.-

1. Pica d'Estats
2. Pic Verdaguer
3. Punta Gabarró

4. Pic de Sotllo
(...)

11.-

Les dues zones polars, des dels 84°N i des dels 80°S, són resoltes complementàriament amb la projecció UPS (Universal Polar Stereogràfica).

13.-

Les bombes cinètiques (rotodinàmiques) es divideix en tres subgrups: centrífugues, perifèriques (axials) i especials.

Reciprocants = alternatives.

14.-

5.1.1. Definicions.

Els fonaments profunds es poden classificar en els següents tipus:

a) Pilot aïllat: aquell que està a una distància suficientment allunyada d'altres pilots per tal que no hi hagi interacció geotècnica entre ells.

b) Grup de pilots: són aquells que per la seva proximitat interaccionen entre si o estan units mitjançant elements estructurals suficientment rígids perquè treballin conjuntament.

c) Zones pilotades: són aquelles en què els pilots estan disposats amb l'objectiu de reduir assentaments o millorar la seguretat davant l'enfonsament de les cimentacions. Solen ser pilots de baixa capacitat portant individualment i estar regularment espaiats o situats en punts estratègics.

d) Micropilots: són aquells compostos per una armadura metàl·lica formada per tubs, barres o perfils introduïts dins d'un perforat de petit diàmetre, podent estar o no injectats amb lleixiu de morter a pressió més o menys elevada. El càlcul de micropilots injectats no es contempla en el present Document Bàsic.

15.-

Temperatura d'autoignició: És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició.

Temperatura d'ignició (firepoint): Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió.

16.-

Quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol es farà mitjançant una llei ordinària.

18.-

Metà: CH₄
Età: C₂H₆
Propà: C₃H₈
Butà: C₄H₁₀

19.-

Article 6. Dret i deure de col·laboració. www.academiabombers.com

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a col·laborar en les tasques de protecció civil, d'acord amb el que estableixen els plans. La col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es fa per mitjà de les associacions del voluntariat definides per l'article 55.

2. Els ciutadans i ciutadanes tenen el deure de col·laborar en les tasques de protecció civil, d'acord amb aquesta Llei i les instruccions de les autoritats de protecció civil.

3. El deure de col·laboració s'estén als simulacres que organitzin les autoritats de protecció civil.

20.-

Si apliquem 20 N a 1,5 metres...

$$20 \times 1,5 = 30 \text{ N} \times \text{m}$$

La força aplicada (en perpendicular) sobre una palanca multiplicada per la distància al pivot és el moment de la palanca.

21.-

La llumenera d'escapament i la llumenera de càrrega es localitzen, enfrontades, a prop del PMI. Durant el moviment del pistó entre el PMS i el PMI aquestes llumeneres són descobertes i cobertes per aquest pistó. La llumenera d'escapament està col·locada en una posició més elevada que la llumenera de càrrega, de manera que el pistó descobrirà primer la llumenera d'escapament. La llumenera d'admissió està situada per sota del PMI. Aquesta finestra també és coberta i descoberta per el pistó, però per la seva situació mai queda per sobre del cap del pistó.

22.-

Per resoldre aquesta pregunta, utilitzarem la llei de Boyle, que afirma que, a temperatura constant, el producte del volum i la pressió d'un gas és constant. La fórmula que expressa aquesta llei és:

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

$$1,5 \text{ atm} \times 2 \text{ litres} = P_2 \times 4 \text{ litres}$$

$$P_2 = 3/4 \text{ atm} = 0,75 \text{ atm.}$$

23.-

Article 16.2 bis. Apartat afegit per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre. Les empreses, atenent el nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats realitzades, poden realitzar el Pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de forma simplificada, sempre que això no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors i en els termes que es determinin per reglament.

24.-

Els diferencials autoblocadors tenen funcionaments diversos, però, com que no hi ha la possibilitat de manipular-los, no tindrem cap dubte a l'hora d'utilitzarlos, ja que actuaran quan el sistema detecti el lliscament del/s diferencial/s.

25.-

Les bases més comunes són l'hidròxid sòdic, l'hidròxid de potassi, l'hipoclorit sòdic i l'amoníac.

HCl: àcid clorhídric.

H₂SO₄: àcid sulfúric.

26.-

Limbe: superfície de la fulla.

Pecíol: peduncle que uneix el limbe amb la tija.

Anvers: cara superior, on toca el sol.

Revers; cara inferior, normalment protegida del sol.

Vora: límit extern del limbe.

Àpex: extrem final de la fulla.

Estípules: es troben a la base de les fulles.

27.-

La franja d'edat predominant és la que comprèn dels 45 als 49 anys. A mesura que baixem de la franja dels 45-49 anys

la piràmide decreix, agafant la forma de "V".

29.-

ADR 5.3.2.2.1

30.-

La relació de servei del personal funcionari amb l'Administració pot experimentar diverses situacions al llarg de la seva existència i tots els diferents estats d'aquesta relació es coneixen amb el nom de situacions administratives. Les situacions administratives reconegudes són: servei actiu, serveis especials, servei en altres administracions públiques, excedència voluntària i suspensió de funcions o d'ocupació.

32.-

Cada politja mòbil ofereix un avantatge mecànic de 2. Amb tres politges mòbils, l'avantatge mecànic total és $2^3 = 8$.

Amb un avantatge mecànic de 8, aplicant 6 kgf podríem elevar 48 kg.

33.-

$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$

$15 = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8 = 59 ^{\circ}\text{F}$.

34.-

Un watt és la unitat de potència en el Sistema Internacional i equival a un joule per segon.

35.-

ITC-BT-13 - 1.1.

Quan es tracti d'una zona on estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de protecció se situarà com si fos una escomesa subterrània.

36.-

En canvi, si en realitat el que es vol saber és de quina espècie hi ha un major nombre d'arbres, llavors la resposta és l'alzina.

37.-

Article 15.3.

38.-

Apèndix 4.

39.-

Hi ha dos dissenys bàsics per les màquines síncrones: de pols sortints i de rotor cilíndric (que també es denominen de pols llisos o de rotor llis).

Les màquines de pols sortints tenen molts pols (més de 4 pols) i baixa velocitat. El rotor de pols llisos està dissenyat per funcionar a velocitats molt més altes però de menor potència.

40.-

Conca catalana de l'Ebre:

- Camarasa
- Canelles
- Escales
- Guiamets
- Ollana
- Rialb
- Riba-roja
- Talarn
- Terradets

www.academiabombers.com

- Siurana

Conques internes de Catalunya:

- Baells
- Darnius-Boadella
- Foix
- Llosa del Cavall
- Pasteral
- Riudecanyes
- Sant Ponç
- Sau
- Susqueda

Internacional:

- Garona

42.-

D'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) en el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi (DB-SI), els elements que separen habitatges entre si han d'oferir una resistència mínima al foc de EI 60. Això significa que aquests elements han de garantir una integritat (E) i un aïllament tèrmic (I) durant almenys 60 minuts en cas d'incendi.

44.-

No poden prendre valors negatius.

45.-

5.3. Instal·lacions de subministrament de GLP en cobertes.

Només s'admeten en cobertes instal·lacions classificades fins a A-5 (inclosa), havent de complir certes característiques.

46.-

En qualsevol eficàcia la llar tipus tindrà 14 capes.

Les bigues de fusta seran de 21 dm en sentit longitudinal, d'aquí el "21A", i el vint-i-u també farà referència al nombre de bigues de fusta de 500 mm disposades a cada capa.

47.-

S'accedeix dins un cos sense ascendir de grup o subgrup (tant el bomber de primera com el caporal formen part del subgrup C1).

48.-

Són un tipus de volandera de pressió. Són dissenyades per proporcionar una força constant en un ampli rang de compressió.

49.-

És a dir, el diàmetre ha de ser aproximadament el 70% del diàmetre original.

50.-

El pas de l'aigua líquida a estat vapor generalment es produeix per un augment de temperatura, però també es pot donar per un descens de pressió. Aquesta forma de passar a estat gasós és la que es produeix quan es produeix la cavitació.

51.-

El Llobregat travessa les comarques del Berguedà, el Bages, el Moianès, el Vallès OCCIDENTAL, i finalment el Baix Llobregat.

El Fluvià és un riu del Pirineu Oriental que neix a la Garrotxa.
La Muga és un riu de règim pluvial.

52.-

La sabata continua també rep el nom de sabata correguda.

Sabata combinada: sabata única que fonamenta dos pilars propers situats a cada banda d'una junta de dilatació.

54.-

Això farà que el pinyó de l'arbre de lleves hagi de tenir el doble de dents que el del cigonyal.

56.-

Article 14 - Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat.

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

El Govern ha d'aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat.

El Govern ha d'incentivar l'Administració local i donar-li el suport necessari perquè pugui elaborar i aprovar els plans en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que corresponguin.

57.-

Relació "Mida del cargol (M) - Mida del cap hexagonal".

M3: 5.5 mm
M4: 7 mm
M5: 8 mm
M6: 10 mm
M8: 13 mm
M10: 17 mm
M12: 19 mm
M14: 22 mm
M16: 24 mm
M20: 30 mm
M24: 36 mm

58.-

Els sistemes de columna seca ascendents han de constar de sortides a les plantes parells fins a la vuitena i a totes a partir d'aquesta, proveïdes de connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 45 mm amb tapa; cada quatre plantes s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament, per damunt de la sortida de planta corresponent.

El sistema de columna seca ha d'estar compost per una columna de canonada d'acer galvanitzat DN80.

59.-

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

a) El fet d'embragar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.

b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.

c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.

- d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
- e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
- f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
- g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

60.-

Llei de Charles: A pressió constant, el volum d'un gas varia de forma directament proporcional a la seva temperatura.

61.-

Ho farà a través de l'artèria aorta.

62.-

La maniobra front-mentó consisteix en inclinar el cap cap enrere i aixecar el mentó per obrir les vies respiratòries en un pacient inconscient, ajudant a desobstruir la llengua que podria estar bloquejant la via aèria.

63.-

L'aigua és coneguda com el "solvent universal" perquè pot dissoldre moltes substàncies, especialment compostos iònics i polars.

Pot actuar com a base quan reacciona amb un àcid fort com l'àcid clorhídric. Pot actuar com a àcid quan reacciona amb una base forta com l'hidroxid de sodi.

64.-

Llum: dimensió horitzontal entre dos suports, com ara columnes, pilars, muntants, parets laterals, etc.

Fletxa: desplaçament d'un punt interior en un element estructural degut a la deformació que sofreix sota l'aplicació de càrregues externes.

Intereix: distància que hi ha entre els nervis que conformen una estructura horitzontal.

Línia neutra: línia teòrica en una secció sotmesa a flexió on les fibres tenen tensió nul·la.

(Font: TERMCAT).

65.-

Decret 276/2016, de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 3.

L'àmbit executiu no existeix.

a) Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia, garantint la cadena de comandament en la intervenció, així com els diferents nivells de resposta operativa planificada, amb els mitjans humans i materials adequats a la situació de risc.

b) Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori a fi de garantir l'assistència i resolució de les situacions d'emergència, d'acord amb una planificació dels recursos basada en una anàlisi del risc potencial de tots els elements del territori.

c) Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

67.-

RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el REBT - Terminologia.

68.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

69.-

Els motors síncrons són motors que en principi costen de començar a fer girar fins que no agafen la velocitat síncrona, ja que tenen molt poc parell d'arrencada. Són per usos molt limitats donat que són cars. Es fan servir per màquines-eina (torns, fresadores, etc.) i automatismes de posicionament.

70.-

Els materials ferrosos són aliatges de ferro amb altres elements, diferenciant entre elles pel seu percentatge en pes de carboni.

L'acer inoxidable és considerat un material ferrós. Encara que conté ferro com a component principal, la presència d'altres elements d'aliatge, com crom, níquel i molibdè, li confereixen propietats especials, com la resistència a la corrosió.

71.-

Protocol d'assetjament sexual és una abreviació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

72.-

Les pols químiques poden danyar els equips elèctrics o electrònics.

73.-

Recorda, el manòmetre mesura la pressió relativa. Per tant:

Pressió absoluta = P. relativa + P. atm.

P. abs = 4 bar + 1 bar = 5 bar.

75.-

Vent del nord o tramuntana (N): de 337.5° a 22.5°

Vent del nord-est o gregal (NE): de 22.5° a 67.5°

Vent de l'est o llevant (E): de 67.5° a 112.5°

Vent del sud-est o xaloc (SE): de 112.5° a 157.5°

Vent del sud o migjorn (S): de 157.5° a 202.5°

Vent del sud-oest o garbí (SW): de 202.5° a 247.5°

Vent de l'oest o ponent (W): de 247.5° a 292.5°

Vent del nord-oest o mestral (NW): de 292.5° a 337.5°

77.-

Està integrat a l'embragatge, o bé al convertidor de parell, en funció de si es tracta d'un vehicle amb transmissió manual o automàtica.

78.-

Unitats: Quilòmetres quadrats.

Barcelonès: 145,8

Garraf: 185,1

Pla de l'Estany: 262,8

Aran: 633,6

79.-

S = 100 cm² = 0,01 m²

$m = 30 \text{ kg}$

$g = 10 \text{ m/s}^2$

$P = F/S = (30 \times 10) / 0,01 = 300 / 0,01 = 30.000 \text{ Pascals.}$

80.-

Aquesta qualitat s'anomena isotropia, anisotropia és el seu antònim.

Un material anisòtrop podrà presentar diferents característiques segons la direcció.

82.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

83.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

84.-

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (TRLFP).

85.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - Article 47.

86.-

Pla anatòmic transversal: anteroposterior + horitzontal.

Pla anatòmic frontal: vertical + horitzontal.

Pla anatòmic sagital: anteroposterior + vertical.

88.-

El miocardi és el teixit muscular del cor i és responsable de la contracció i relaxació del cor, permetent la circulació de la sang a través del sistema cardiovascular.

89.-

El Cap de Sant Sebastià es troba a Llafranc, dins del municipi de Palafrugell (Baix Empordà), a la Costa Brava.

90.-

Perquè hi hagi un senyal a la sortida, hi ha d'haver pressió necessàriament a les dues entrades. Se sol utilitzar per motius de seguretat, és a dir, només s'activa l'element de treball si la persona que l'opera manté activades dues vàlvules alhora.

92.-

Aquells rius que pertanyen a la vessant mediterrània es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

www.academiabombers.com

93.-

El principal canvi que introdueix la nova versió de la norma harmonitzada UNE-EN 771- 1:2011+A1: 2016 és que defineix els usos següents previstos per a les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria:

- Peça "P" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida.

- Peça "U" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida.

94.-

En un circuit paral·lel, totes les bombetes estan connectades directament a la font d'alimentació, de manera que la tensió (o ddp) que actua sobre cada bombeta és la mateixa.

Com que la intensitat (o corrent) es reparteix entre les diferents branques del circuit, la intensitat total que subministra la font serà la suma de les intensitats individuals que flueixen per cadascuna de les bombetes ($3A = 1A + 1A + 1A$).

95.-

Disposa de conducte de refrigeració.

